

DUFAY Lucas
BALDE Mamadou
DIAHOUILA Ferancel Iverson
ETTARNI AYMAN

Compte rendue TP8

Lucas : mon adresse IP c'est 172.31.19.72 elle est donné par le serveur DHCP

```
administrateur@rt-mv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:03:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.19.72/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7775876sec preferred_lft 7775876sec
    inet6 fe80::5703:5cbf:3979:3286/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~$
```

Mamadou: La machine a obtenue une IP automatique attribué par le serveur DHCP : 172.31.19.182

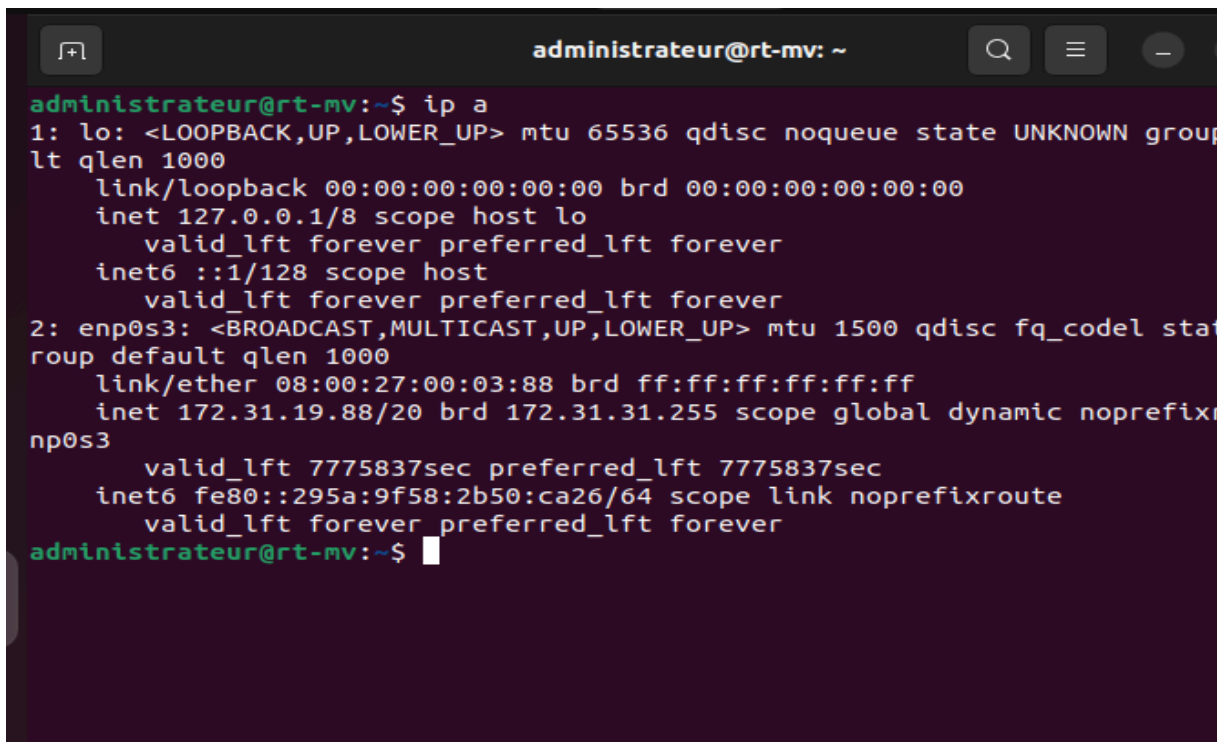
```
administrateur@rt-mv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:04:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.19.182/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7775983sec preferred_lft 7775983sec
    inet6 fe80::f265:aeb7:2671:4395/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~$
```

Iverson :

```
administrateur@rt-mv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:04:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.19.170/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7775976sec preferred_lft 7775976sec
    inet6 fe80::486b:3fd3:f9f:a40d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~$ ping 172.0.0.1
PING 172.0.0.1 (172.0.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.0.0.1 ping statistics ---
209 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 212878ms

administrateur@rt-mv:~$
```

AYMAN : mon adresse IP est 172.31.19.88 elle est donné par le serveur DHCP

A screenshot of a terminal window titled 'administrateur@rt-mv: ~'. The terminal shows the output of the 'ip a' command. It displays details for the loopback interface 'lo' (127.0.0.1) and the ethernet interface 'enp0s3'. For 'enp0s3', the IP address is 172.31.19.88/20, which is assigned by DHCP. The terminal also shows the MAC address 08:00:27:00:03:88 and the link-local address fe80::295a:9f58:2b50:ca26/64. The prompt 'administrateur@rt-mv:~\$' is visible at the bottom.

```
administrateur@rt-mv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:03:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.19.88/20 brd 172.31.31.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7775837sec preferred_lft 7775837sec
    inet6 fe80::295a:9f58:2b50:ca26/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrateur@rt-mv:~$
```

Justification : C'est l'adresse que le serveur DHCP a donnée à ma machine

Lucas,Mamadou,Iverson,Ayman:

rien n'a changé malgré que nous avons branché le câble sur le même switch (paris), il ne l'ai a pas changé car c'est un switch de layer 2 donc ca ne change pas les adresse IP Un switch fonctionne au niveau 2 (couche liaison) du modèle OSI. Il utilise uniquement les adresses MAC pour acheminer les trames entre les appareils du réseau local.

```
administrateur@rt-mv:~$ sudo -s
[sudo] Mot de passe de administrateur :
root@rt-mv:/home/administrateur# systemctl stop NetworkManager
root@rt-mv:/home/administrateur# ip a add 172.16.154.2/24 dev enp0s3
root@rt-mv:/home/administrateur#
```

```
root@rt-mv:/home/administrateur# systemctl stop NetworkManager
root@rt-mv:/home/administrateur# ip a add 172.16.154.1/24 dev enp0s3
```

Iverson : attribution de l'adresse

```
root@rt-mv:/home/administrateur# ip a add 172.16.186.3/24 dev enp0s3
```

Ayman : Attribution de l'adresse

```
root@rt-mv:/home/administrateur# systemctl stop NetworkManager
root@rt-mv:/home/administrateur# ip a add 172.16.186.4/24 dev enp0s3
```

Conclusion:

Les machines du même réseau 172.16.154.x peuvent se ping entre elles mais 172.16.186.x ne peuvent pas ping 172.16.154.x et ainsi de suite car elles ne sont pas dans le même réseau.

```
root@rt-mv:/home/administrateur# ping -c4 172.16.154.2
PING 172.16.154.2 (172.16.154.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.154.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 172.16.154.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.782 ms
64 bytes from 172.16.154.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.820 ms
64 bytes from 172.16.154.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.867 ms

--- 172.16.154.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.782/0.901/1.138/0.139 ms
root@rt-mv:/home/administrateur# ping -c4 172.16.186.3
PING 172.16.186.3 (172.16.186.3) 56(84) bytes of data.

--- 172.16.186.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3078ms
```

On change nos adresse de sous-reseaux

```
root@rt-mv:/home/administrateur# ip a del 172.16.154.2/24 dev enp0s3
root@rt-mv:/home/administrateur# ip a add 172.16.154.2/20 dev enp0s3
Aide t-mv:/home/administrateur# ping 172.16.154.1
```

Masque en notation CIDR:

Un masque /18 pour avoir le maximum d'hôtes.

Adresse réseau: 172.16.128.0

Machine 1: 172.16.128.1

Dernière machine: 172.16.191.254

Broadcast: 172.16.191.255

Masque en décimal pointée: 255.255.192.0

```
np0s3
valid_lft 7772145sec preferred_lft 7772145sec
inet 172.16.128.2/18 scope global np0s3
valid_lft forever preferred_lft forever
```

on effectue les modifications sur notre machines

Configuration de la VM pour internet:

